

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên : Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Phạm Nhật Minh

Mã sinh viên : B23DCCE066

Lớp : D23CQCE06-B

Hà Nội – 2026

1. Mục tiêu công việc (Tuần 2/2)

- **Tối ưu thời gian xử lý siêu tốc:** Đạt mốc phản hồi trung bình **dưới 5ms** từ mô hình Local AI để tuyệt đối không làm lag chat.
- **Vòng lặp tự học không can thiệp:** Thiết lập luồng tự động hóa hoàn toàn từ khâu thu thập từ khóa độc hại mới, tự train lại cho đến nạp lại mô hình mà không cần admin phải thao tác thủ công.
- **Tiết kiệm tài nguyên Cloud:** Tối ưu hóa việc gọi API (Gemini) bằng các ngưỡng định lượng cụ thể, chỉ kích hoạt quét sâu khi thực sự cần thiết để tiết kiệm chi phí vận hành.

2. Nội dung đã hoàn thành

A. Bộ não AI (Mô hình máy học)

- **Tạo dữ liệu mẫu:** Viết xong script giả lập dữ liệu tiếng Việt thực tế để thiết lập tập dữ liệu nền cân bằng nghiêm ngặt theo **tỷ lệ 1:1:1** giữa 3 nhóm nhãn (Tích cực - Tiêu cực - Trung tính), lọc bỏ hoàn toàn các dòng trùng lặp trước khi đưa vào huấn luyện.
- **Cấu hình giảm nhiễu từ cấm:** Trong phần xử lý đặc trưng văn bản, ta sẽ giới hạn bộ nhớ tối đa bật cấu hình `sublinear_tf=True` (áp dụng hàm logarit cho tần suất từ) để giảm bớt tầm ảnh hưởng của việc người dùng cố tình lặp đi lặp lại một từ cấm nhiều lần trong một tin nhắn.

B. Hệ thống kiểm duyệt đa tầng (Lớp bảo vệ)

- **Ngưỡng xử lý cụ thể tại Lớp 2 (Local AI):** Hệ thống sẽ trực tiếp ra quyết định xử lý và phân loại ngay tại local nếu tin nhắn đạt độ tin cậy $> 60\%$ mà không cần đẩy qua các bước sau.

C. Chức năng thông minh khác

- **Tự động ẩn tin nhắn từ Backend:** Ở tầng quét sâu ngầm, nếu Gemini xác nhận tin nhắn là Toxic, hệ thống sẽ tự động gửi lệnh thông qua API nội bộ

(PATCH /api/messages/internal/{message_id}/toxic) để làm mờ hoặc ẩn ngay tin nhắn vi phạm đó trên giao diện chat của người dùng.

- **Tự làm giàu dữ liệu qua Gemini:** Khi phát hiện một tin nhắn toxic mới, hệ thống không chỉ lưu câu đó lại mà còn yêu cầu Gemini đề xuất thêm 2 câu lành mạnh tương đương (1 câu tích cực, 1 câu trung tính) dựa trên ngữ cảnh để tự làm phong phú tập dữ liệu và giữ nguyên tỷ lệ cân bằng nhãn.
- **Vòng lặp tự học khép kín (Hot-Reload):** Khi bộ đếm tích lũy đủ từ 3 tin nhắn toxic mới trở lên, hệ thống tự động kích hoạt tiến trình huấn luyện lại (train.py) ở chế độ chạy nền. Sau khi train xong, hệ thống áp dụng cơ chế Hot-Reload (tự động nạp file .pkl mới vào RAM) để cập nhật tri thức cho AI ngay lập tức mà không cần tắt hay khởi động lại máy chủ (Zero-downtime).
- **Cơ chế chống lỗi kết nối đám mây (Fault Tolerance):**

*Giới hạn thời gian chờ tối đa (Timeout) khi gọi API Gemini là **10 giây** để tránh làm treo hay nghẽn luồng xử lý chính.

- Cấu hình cơ chế tự động thử lại (Retry) lên đến **5 lần** áp dụng thuật toán thời gian trễ tăng dần (*Exponential Backoff*): 1 giây, 2 giây, 4 giây, 8 giây, và 16 giây. Giải pháp này giúp hệ thống hoạt động bền bỉ, không bị sập khi mạng chập chờn hoặc API phía Google bị quá tải.